

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Introdução à Ciência de Dados, Ferramentas e Jargões da Área

Termos técnicos na Ciência de Dados

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B1S2A1

Exposição



Objetivos da Aula

- Conhecer os termos técnicos utilizados na área de Ciência de Dados e Inteligência Artificial.



Competências da Unidade (Técnicas e Socioemocionais)

- Comunicar ideias de forma clara e assertiva, sabendo ouvir ativamente, visando à construção de relacionamentos sólidos.
- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados.
- Trabalhar em equipe, compartilhando conhecimentos, contribuindo com ideias e colaborando para alcançar objetivos comuns.



Recursos Didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens.
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet.



Duração da Aula

50 minutos

Cronograma da aula de hoje

Termos técnicos na Ciência de Dados

- ✓ Introdução de vocabulário técnico.
- ✓ Exemplos de seus significados.
- ✓ Atividade.

Exposição



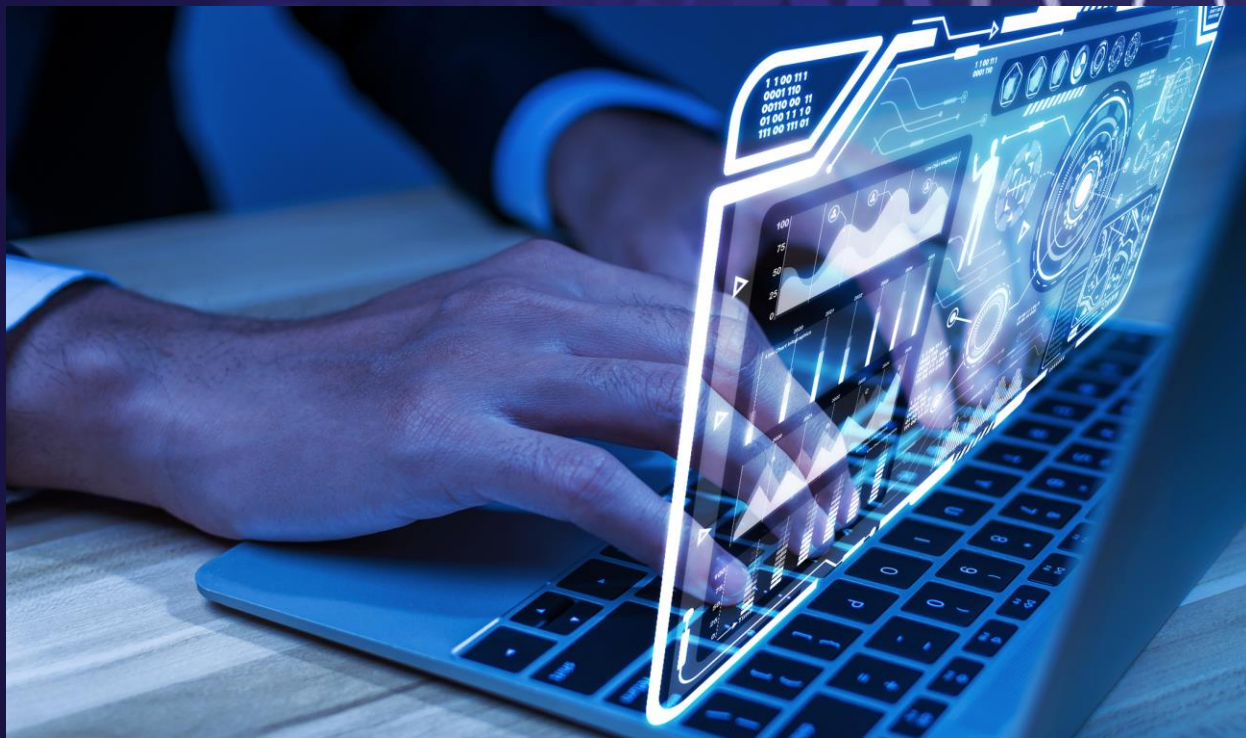
© Getty Images

Introdução à Ciência de Dados

Ciência de Dados é uma **disciplina interdisciplinar que usa métodos científicos**, processos, algoritmos e sistemas para extrair conhecimentos e **identificar padrões de muitos tipos de dados**, incluindo dados estruturados e não estruturados.

Essa disciplina envolve conceitos e técnicas de vários campos, como Matemática, Estatística, Ciência da Informação e Ciência da Computação. Além disso, **um cientista de dados é responsável por transformar dados brutos em informações úteis**, usando vários métodos e técnicas para analisar e interpretar dados complexos e de grande volume.

Exposição



© Getty Images

Introdução à Ciência de Dados: exemplo

Imagine que você é um cientista de dados em uma empresa de e-commerce. Sua tarefa seria analisar e interpretar dados complexos de vendas, comportamento do usuário, tendências de mercado etc., para ajudar a empresa a tomar decisões estratégicas baseadas em dados.

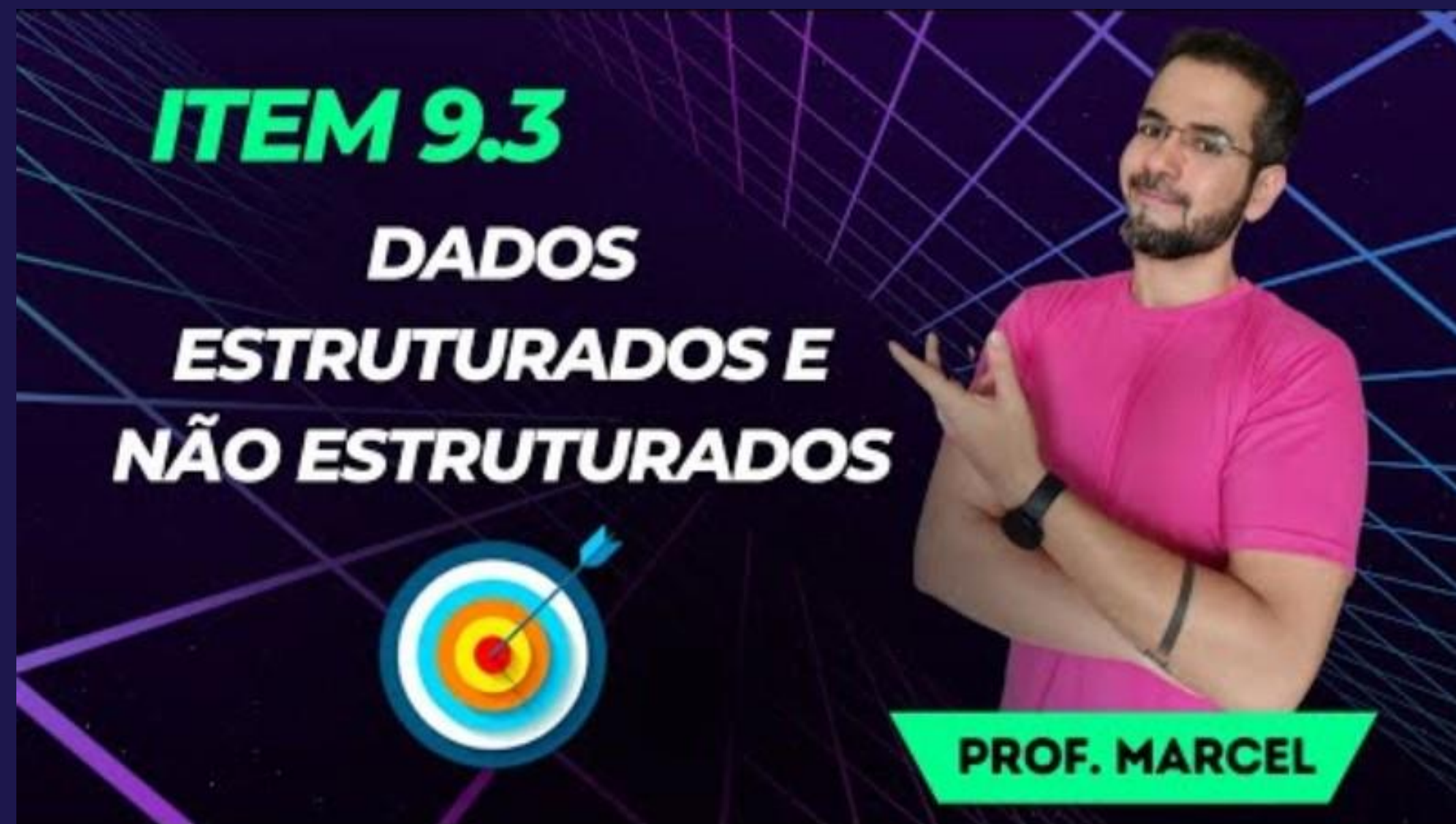


Dados estruturados e não estruturados



© Getty Images

Exposição



Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=Mkc4qvjDiFA>

Exposição

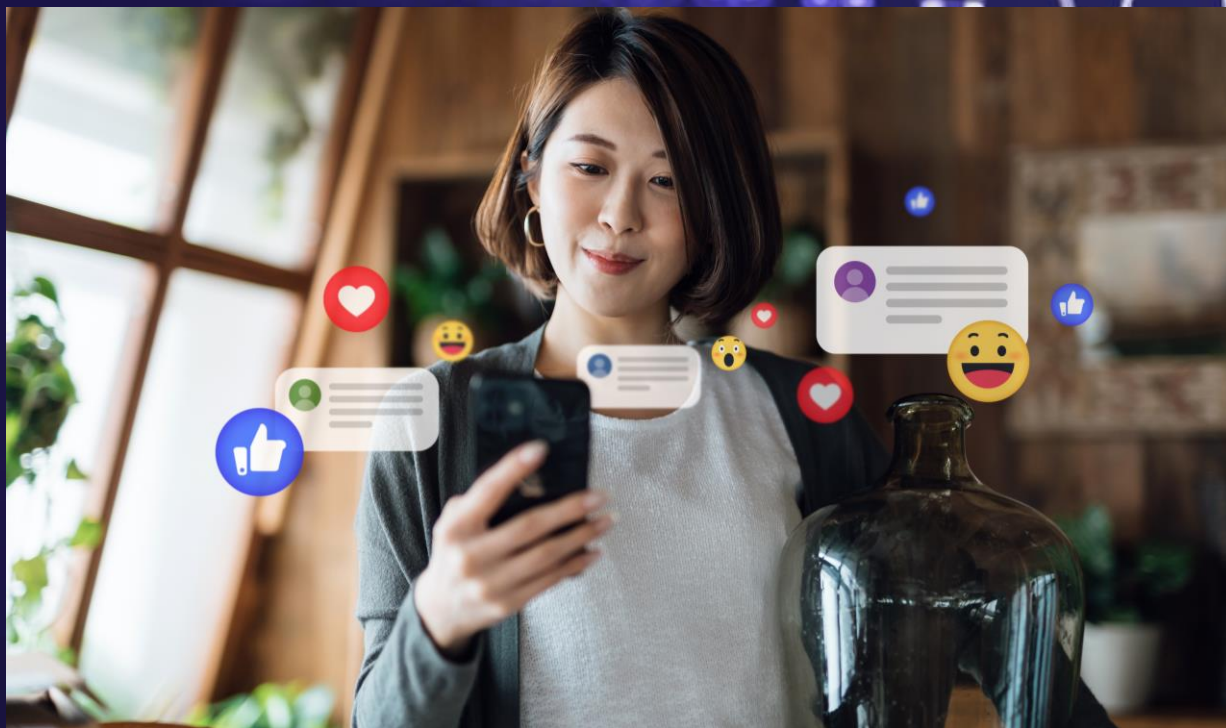


© Getty Images

Introdução à Big Data

Big Data refere-se a conjuntos de dados extremamente grandes e complexos que são difíceis de processar usando métodos tradicionais de **processamento de dados**. O conceito é caracterizado pelos três Vs: Volume (grandes volumes de dados), Velocidade (os dados são gerados e processados rapidamente) e Variedade (os dados podem vir em vários formatos: estruturados, semiestruturados, não estruturados).

Exposição



© Getty Images

Introdução à Big Data: exemplo

Uma plataforma de mídia social, como o Facebook, lidaria com Big Data. Esse tipo de plataforma **coleta uma grande quantidade de dados (volume) de várias fontes, como postagens, curtidas, compartilhamentos, dados de perfil etc. (variedade)**. Além disso, esses dados são gerados em tempo real, com grande velocidade.

Big Data

Data Literacy: a importância da alfabetização em dados em um mundo Big Data.

- **Era da Informação:** Marcada pela mediação tecnológica nas relações humanas e alta produção de dados, com cerca de 2,5 quintilhões de bytes gerados diariamente.
- **Data Literacy:** O termo ganha relevância nesse contexto, especialmente para empresas que buscam manter sua competitividade.
- **Mercado de trabalho:** As empresas exigem profissionais habilitados para trabalhar com dados, a fim de melhorar os negócios, aumentar a produtividade, otimizar processos, reduzir custos e entender melhor os clientes.

Fonte: MIT TECHNOLOGICAL REVIEW, 2022.

Big Data

Data Literacy: a importância da alfabetização em dados em um mundo Big Data.

- **Data-Driven:** A adoção de uma cultura orientada por dados (data-driven) ainda é um desafio para muitas empresas.
- **Alfabetização em dados:** Refere-se à capacidade de ler, entender e trabalhar com dados, incluindo analisá-los e transformá-los em ações concretas. A pandemia de Covid-19 ilustrou a necessidade de alfabetização em dados no cotidiano das pessoas.

Os desafios à alfabetização em dados **estão ligados à resistência cultural com relação aos números e à preferência por decisões baseadas em experiências e "feeling",** em vez de dados.

Fonte: MIT TECHNOLOGICAL REVIEW, 2022.



BIG DATA | Nerdologia



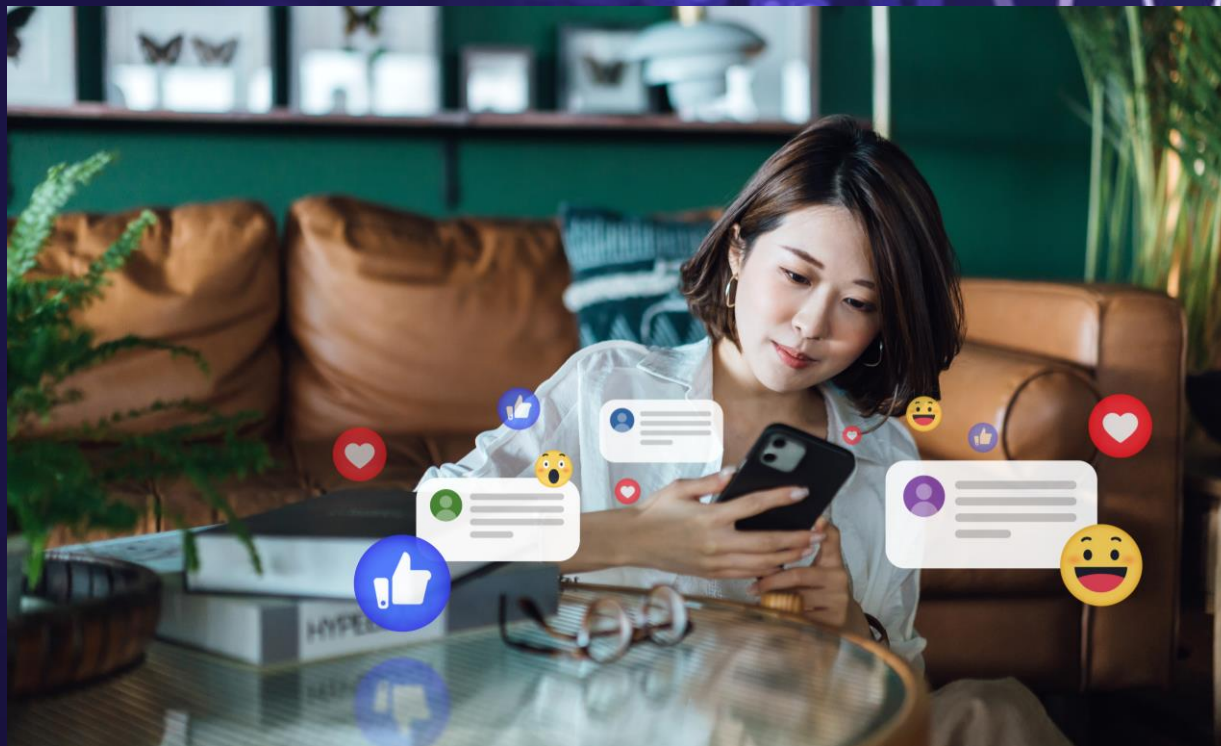
© Getty Images

Exposição



Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=hEFFCKxYbKM>

Exposição



© Getty Images

Data Mining

Data Mining é o processo de usar tecnologia para **encontrar padrões, conexões, correlações ou anomalias** em grandes volumes de dados.

O processo de data mining pode **gerar insights que resultam em vantagens competitivas** para empresas.

As informações obtidas podem **motivar ações corretivas ou mudanças estratégicas**, tais como alterações no portfólio de produtos ou direcionamento de investimentos.

Algoritmos de **inteligência artificial e machine learning** são usados para processar grandes quantidades de dados.

Fonte: FIA, 2020.

Data Mining

A finalidade do data mining é **gerar valor a partir de dados brutos**. Por exemplo, pode ajudar empresas a reconhecer padrões nas preferências de seu público-alvo e criar campanhas de marketing mais eficazes.

O **data mining é importante para a adaptabilidade e competitividade** das empresas, permitindo tomadas de decisão mais assertivas e identificação rápida de problemas.

O processo de **data mining envolve várias etapas: planejamento estratégico, seleção de dados, modelagem de dados, avaliação dos resultados e apresentação e ações**.

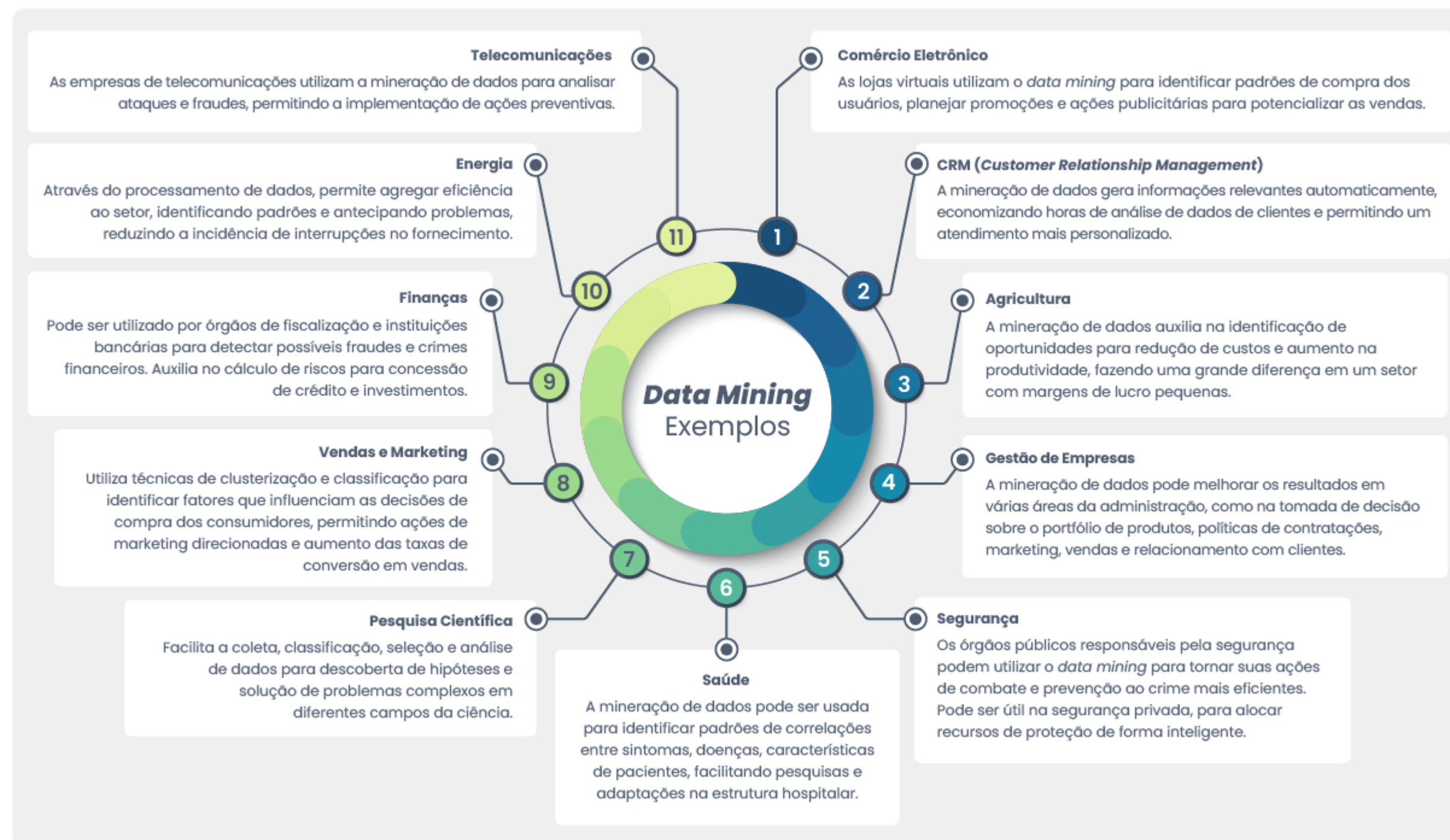
As técnicas utilizadas no data mining **incluem estatística, clusterização (agrupamento de dados), visualização, árvore de decisão, regras de associação, redes neurais e classificação**.

Fonte: FIA, 2020.

Exposição

Data Mining

A mineração de dados é uma tecnologia que pode ser utilizada em diversos contextos, como:



Exposição

Machine Learning (Aprendizado de Máquina)

Machine Learning, ou aprendizado de máquina, é **um método de análise de dados que automatiza a construção de modelos analíticos**. É um ramo da inteligência artificial baseado na ideia de que os sistemas podem aprender com os dados, identificar padrões e tomar decisões com mínima intervenção humana.



© Getty Images

Machine Learning (Aprendizado de Máquina)

Os principais tipos de aprendizado de máquina são: **aprendizado supervisionado** (os dados de treinamento incluem a resposta desejada), **não supervisionado** (os dados de treinamento não incluem a resposta) e **por reforço** (o modelo aprende a tomar decisões por meio de recompensas e punições).

Um exemplo de uso de machine learning é o sistema de recomendação usado por serviços de streaming como a Netflix. Eles usam **algoritmos de aprendizado de máquina para analisar o comportamento de visualização de um usuário e fazer recomendações personalizadas com base nesses dados.**

Fonte: SILVA, 2021.

Machine Learning (Aprendizado de Máquina)

As vantagens do machine learning são as seguintes:

Automatização de processos: tarefas repetitivas para nós, seres humanos, podem ser adaptadas para serem feitas de forma automática por meio de robôs, gerando alto ganho de produtividade.

Redução de custos: além de gerar economia, sem possíveis desperdícios de recursos na produção, é possível utilizar mão de obra aprimorada.

Fonte: SILVA, 2021..

Machine Learning (Aprendizado de Máquina)

Melhor gerenciamento das informações: como as empresas fazem a manipulação de uma carga alta de dados, o seu armazenamento pode ser difícil. Utilizando machine learning, você terá garantia de que os dados estão sendo bem gerenciados.

Soluções diversas: para diversas áreas, além de existirem soluções prontas para serem utilizadas em determinado problema, há a prevenção de riscos, que pode antecipar uma perda antes mesmo de ela ocorrer.

Experiência do usuário: com a utilização do machine learning, é possível fornecer uma experiência do usuário valiosa, com a personalização de resultados, por exemplo.

Fonte: SILVA, 2021..



Machine Learning: como ensinar uma máquina a aprender



Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=mhe5e2B9bL8>.



© Getty Images

Exposição





Vamos
fazer um
quiz

O que a Ciência de Dados utiliza para analisar dados?

Selecione a alternativa CORRETA:

Opiniões.

Algoritmos.

Teorias.

Hipóteses.



Vamos
fazer um
quiz

O que a Ciência de Dados utiliza para analisar dados?

Opiniões.

Algoritmos. ✓

Teorias.

Hipóteses.

RESPOSTA CORRETA!

A Ciência de Dados usa métodos científicos, processos, algoritmos e sistemas para extrair conhecimentos e identificar padrões em dados.

Vamos
fazer um
quiz

O que caracteriza Big Data?

Selecione a alternativa CORRETA:

Volume.

Simplicidade.

Lentidão.

Uniformidade.



Vamos
fazer um
quiz

O que caracteriza Big Data?



Volume.

Simplicidade.

Lentidão.

Uniformidade.

RESPOSTA CORRETA!

Big Data é caracterizado pelos três Vs, incluindo Volume, que se refere a grandes quantidades de dados.

Vamos
fazer um
quiz

Qual é o foco do Machine Learning?

Selecione a alternativa CORRETA:

Automatizar análises.

Simplicidade.

Coleta de dados.

Criar dados.



Vamos
fazer um
quiz

Qual é o foco do Machine Learning?



Automatizar análises.

Simplicidade.

Coleta de dados.

Criar dados.

RESPOSTA CORRETA!

Machine Learning é um método de análise de dados que foca a automação da construção de modelos analíticos, possibilitando que os sistemas aprendam com os dados.



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Hoje desenvolvemos:

- 1** Capacidade de **compreender o vocabulário técnico da área** de Ciência de Dados.
- 2** Habilidades para definir e aplicar o **Aprendizado de Máquina (*Machine Learning*)** em nossas rotinas de trabalho e como são aplicadas no nosso dia a dia.
- 3** Aprendizado sobre os exemplos de **aplicações de como a mineração de dados** é uma tecnologia que pode ser utilizada em diversos contextos.

Saiba mais

Assista a uma aula sobre Data Mining e Árvore de Decisão:

LEANDRO MAGNANI. Data Mining – Árvore de Decisão.
Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=Sm_O4D3s05s.
Acesso em: 9 jan. 2024.

Assista como é que nós podemos programar máquinas que aprendem como seres humanos:

CIÊNCIA TODO DIA. Machine Learning explicado.
Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=0PrOA2JK6GQ>.
Acesso em: 9 jan. 2024.

Referências da aula

FIA. **Data Mining: o que é, para que serve e tipos de técnicas**, 8 jan. 2020. Disponível em: <https://fia.com.br/blog/data-mining/>. Acesso em: 9 jan. 2024.

MIT TECHNOLOGICAL REVIEW. **Data Literacy: a importância da alfabetização em dados em um mundo *Big Data***, 24 out. 2022. Disponível em: <https://mittechreview.com.br/data-literacy-a-importancia-da-alfabetizacao-em-dados-em-um-mundo-big-data/>. Acesso em: 9 jan. 2024.

NERDOLOGIA. BIG DATA | **Nerdologia**. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=hEFFCKxYbKM>. Acesso em: 9 jan. 2024.

NERDOLOGIA. **Machine Learning: como ensinar uma máquina a aprender** | Nerdologia Tech. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=mhe5e2B9bL8>. Acesso em: 9 jan. 2024.

PROF. MARCEL RIOS – INFORMÁTICA. 9.3 **Dados estruturados e não estruturados**. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Mkc4qvjDiFA>. Acesso em: 9 jan. 2024.

SILVA, L. N. M. **Tipos de aprendizado de máquina e algumas aplicações**. Terra LAB, 2021. Disponível em: <https://www2.decom.ufop.br/terralab/tipos-de-aprendizado-de-maquina-e-algumas-aplicacoes/>. Acesso em: 9 jan. 2024.

STOCCO, G. **Algoritmos, avatares e chat: como a IA está chegando até nós**. MIT Technology Review, 27 jan. 2023. Disponível em: <https://mittechreview.com.br/algoritmos-avatares-e-chat-como-a-ia-esta-chegando-ate-nos/>. Acesso em: 9 jan. 2024.

Identidade visual: imagens © Getty Images.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**